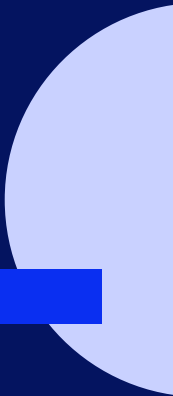
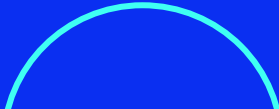


Introducción a MongoDB

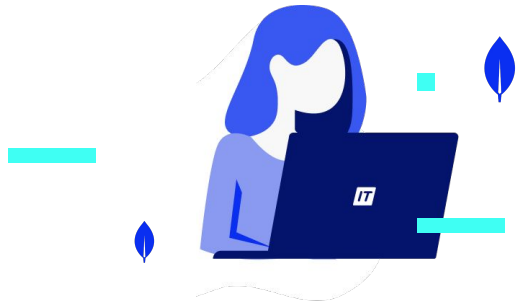
Módulo 5



Distribución de datos

Distribución de Datos

El enrutador Mongos **distribuye la carga entre los fragmentos según la clave del fragmento y distribuye los datos de manera uniforme**; el equilibrador entra en acción.



Los componentes clave para distribuir datos entre fragmentos son:

- **Un equilibrador** juega un papel en el equilibrio del subconjunto de datos entre los nodos fragmentados. **Balancer** se ejecuta cuando el servidor de Mongos comienza a distribuir cargas entre fragmentos. Una vez iniciado, **Balancer** distribuyó los datos de manera más uniforme. Para comprobar el estado de la ejecución del equilibrador **sh.status()** o **sh.getBalancerState()** o **sh.isBalancerRunning()**.

Después de insertar los datos, **se puede notar alguna actividad en el demonio de Mongos** que indica que está moviendo algunos fragmentos para los fragmentos específicos y así sucesivamente. Es decir: **el equilibrador estará en acción tratando de equilibrar los datos entre los fragmentos**. La ejecución del equilibrador podría provocar problemas de rendimiento; por lo tanto, **se sugiere ejecutar el balanceador dentro de una ventana independiente**.

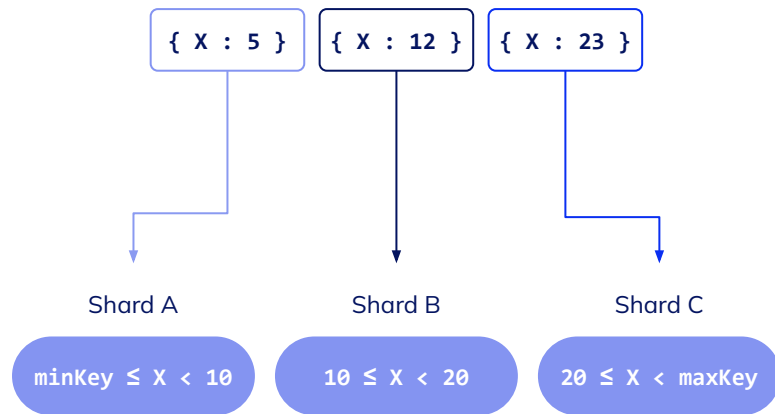


- **Clave de fragmento** determina la lógica para distribuir documentos de colección fragmentada entre los fragmentos. **Puede ser un campo indexado o un campo compuesto indexado que debe estar presente en todos los documentos de la colección que se insertará**. Los datos se dividirán en fragmentos, y cada uno se asociará con la clave de fragmento basada en rango. Sobre la base del rango de consultas, el enrutador decidirá qué fragmento almacenará el fragmento.

La **clave de fragmento** se puede seleccionar considerando cinco propiedades:

- Cardinalidad.
- Distribución de escritura.
- Leer distribución.
- Leer segmentación.
- Leer localidad.

Una **clave de fragmento ideal** hace que MongoDB distribuya uniformemente la carga entre todos los fragmentos. Elegir una buena clave de fragmento es extremadamente importante.



Beneficios de Sharding sobre Replication

- En la replicación, el nodo primario maneja **todas las operaciones de escritura**, mientras que los **servidores secundarios** son necesarios para mantener copias de respaldo o realizar operaciones de solo lectura. Pero **en la fragmentación** junto con los conjuntos de réplicas, **la carga se distribuye entre varios servidores**.
- Un único conjunto de réplicas está limitado a 12 nodos, pero **no hay restricción en la cantidad de fragmentos**.
- La replicación **requiere hardware de alta gama o escalado vertical para manejar grandes conjuntos de datos**. Esta solución es demasiado costosa en comparación con agregar servidores adicionales en fragmentación.
- En la **replicación**, el **rendimiento de lectura se puede mejorar** agregando más servidores esclavos / secundarios, mientras que, en la **fragmentación**, el rendimiento de lectura y escritura se mejorará al **agregar más nodos de fragmentos**.

Limitaciones del Sharding

- El **clúster fragmentado** no admite la indexación única en los fragmentos hasta que el índice único tenga como prefijo la clave de fragmento completo.
- Todas las **operaciones de actualización** de la colección fragmentada en uno o varios documentos deben contener la clave fragmentada o `_id` campo en la consulta.
- Las **colecciones se pueden fragmentar** si su tamaño no supera el umbral especificado. Este **umbral** se puede estimar sobre la base del tamaño promedio de todas las claves de fragmentos y el tamaño configurado de los fragmentos.
- La fragmentación comprende límites operativos sobre el tamaño máximo de colección o el número de divisiones.
- Elegir las claves de fragmento incorrectas para generar implicaciones en el rendimiento.

Conclusión

Los **conjuntos de réplicas** y la **fragmentación** son características importantes de MongoDB.

- Mediante el uso de **conjuntos de réplicas**, MongoDB puede **crear clústeres** recuperables y muy duraderos.
- Mediante el uso de **fragmentación**, MongoDB puede **satisfacer las demandas de crecimiento** de datos y escalado horizontal.

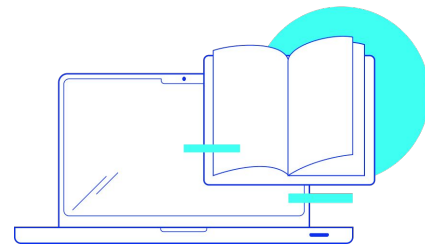
MongoDB ofrece fragmentación incorporada para implementar una gran base de datos sin comprometer el rendimiento.

El **sharding** es una herramienta muy útil para **balancear la carga de datos** entre servidores. MongoDB proporciona una forma sencilla de hacerlo, pero que hay que configurar correctamente. La elección de la clave por la que se realizará el sharding (*shard key*) es muy importante. Esta elección no se puede cambiar una vez que se ha establecido. De esta manera, **MongoDB** ha podido cubrir algunas de las principales solicitudes del mercado actual en la **gestión del alto volumen de almacenamiento (big data)** y escalabilidad de la base de datos.

Fuentes

[Geekflare](#)

[¿Qué es el sharding en MongoDB? ¿Cómo funciona el sharding en MongoDB? | ramoncarrasco.es](#)



**¡Sigamos
trabajando!**

